

Профильная математика

Чек-лист

Прикладные задачи
с формулами

Решение уравнений
и выбор подходящего корня

Григорий Архипов

30 сентября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Григория Архипова



1. Как прочитать задачу и применить формулу

Используйте чек-лист для повторения: отмечайте пункт, когда можете объяснить правило и применить его самостоятельно. Затем решите 10 задач Пути А. Дополнительно предложены 3 задачи на применение формул. Ответы приведены в конце пособия.

- ☐ Мы различаем аргумент и значение функции. Запись $h(t)$ означает высоту в момент t . Скобки обозначают зависимость; умножение на t записывают как $h \cdot t$.
- ☐ Мы определяем, что дано, что требуется найти и от какого уровня отсчитывается величина. Если стена имеет высоту 14 м, а камень должен пройти на 1 м выше неё, его высота над землёй равна 15 м.
- ☐ Мы проверяем единицы, принятые в формуле, и смысловые ограничения: например, $t \geq 0$, количество изделий целое, время ограничено продолжительностью процесса.

Единицы измерения и степени десяти

$$3 \text{ мм} = 0,003 \text{ м} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ м}, \quad 1,2 \cdot 10^{-5} = 12 \cdot 10^{-6}.$$

При увеличении первого множителя в 10 раз второй множитель должен уменьшиться в 10 раз. Проверьте равенство численно. Десятичные дроби допустимы; выбирайте удобную форму записи.

Пример с тепловым расширением

Длина стержня при температуре T задаётся формулой

$$L(T) = L_0(1 + \alpha T), \quad L_0 = 10 \text{ м}, \quad \alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}.$$

Чтобы стержень удлинился на 3 мм, должно выполняться

$$L - L_0 = \alpha L_0 T = 0,003, \quad T = \frac{0,003}{10 \cdot 1,2 \cdot 10^{-5}} = 25 \text{ }^\circ\text{C}.$$

Здесь L_0 соответствует $T = 0 \text{ }^\circ\text{C}$. При иной исходной температуре в формуле расширения используют изменение температуры.

2. Порог и изменение величины

Находим границу через равенство

Фраза в условии	Математическая запись
Не меньше; не менее A	$f(x) \geq A$
Не больше; не более A	$f(x) \leq A$
Больше A ; меньше A	$f(x) > A; f(x) < A$
Ровно A	$f(x) = A$

□ Мы находим граничное значение через уравнение $f(x) = A$, затем выбираем ответ по смыслу задачи. Такой способ подходит для рассмотренных задач на минимум, максимум и продолжительность.

Фразы «не менее» и «не более» допускают равенство на границе. В этих задачах решаем уравнение для граничного значения, учитываем ход процесса и проверяем ответ. Для целого количества дополнительно выполняем округление в нужную сторону.

При цене p , переменных затратах v на изделие и постоянных расходах f прибыль равна $\Pi(q) = q(p - v) - f$.

Пример. При $p = 600$ руб., $v = 300$ руб. и $f = 700\,000$ руб. прибыль от продажи q изделий равна $\Pi(q) = 300q - 700\,000$ руб. Для прибыли не менее $500\,000$ руб.:

$$300q - 700\,000 = 500\,000 \iff q = 4000.$$

Прибыль растёт с числом проданных изделий, поэтому минимальный объём продаж равен 4000 изделиям. Граничное значение допустимо: прибыль составляет ровно $500\,000$ руб. Если граница для целого количества равна $1666\frac{2}{3}$, минимальное количество равно 1667 .

Изменение значения функции

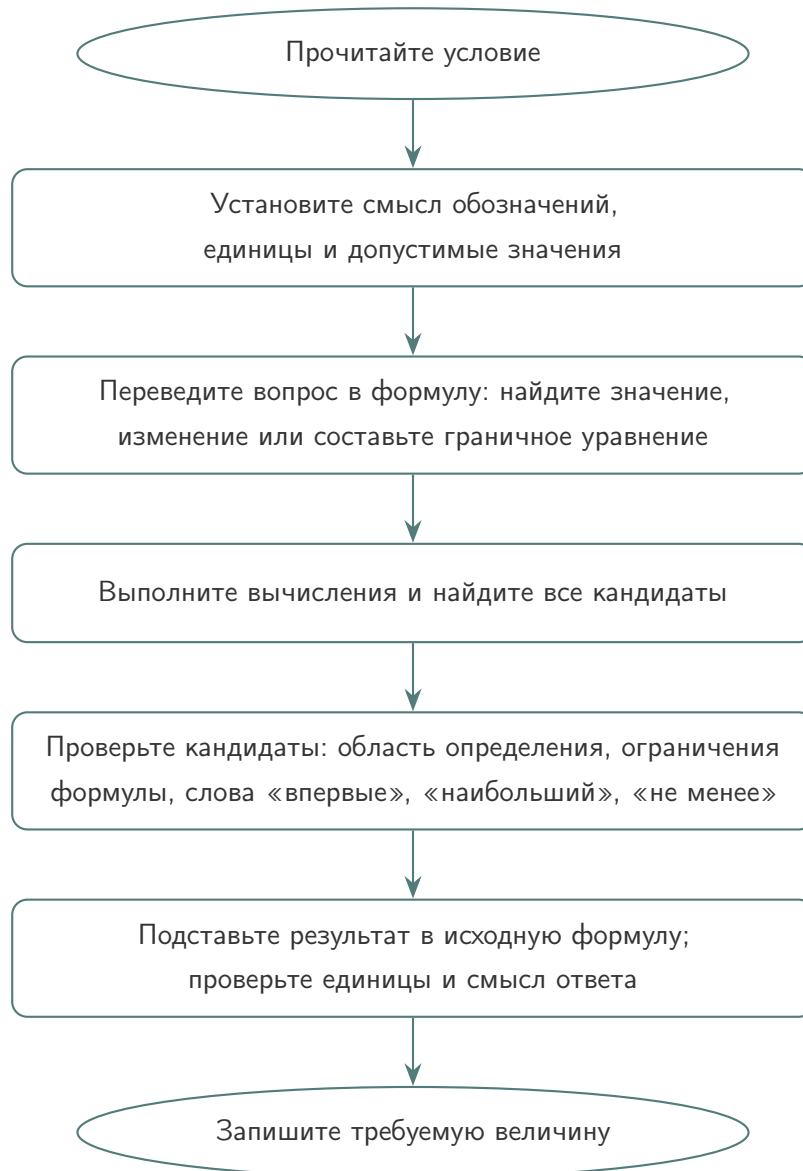
□ Мы вычисляем значения в двух состояниях и вычитаем их в нужном порядке. Для нелинейной функции $f(t_1) - f(t_2)$ обычно отличается от $f(t_1 - t_2)$.

Пример. Расстояние падения камня до воды задаётся формулой $h(t) = 5t^2$ в метрах. До дождя время равно $0,6$ с, после дождя — $0,4$ с. Уровень воды поднялся на

$$\begin{aligned} \Delta h &= h(0,6) - h(0,4) = 5(0,6^2 - 0,4^2) \\ &= 5(0,6 - 0,4)(0,6 + 0,4) = 1 \text{ м.} \end{aligned}$$

Подстановка разности времён дала бы $5 \cdot 0,2^2 = 0,2$ м. Проверяйте, изменение какой величины требуется найти.

Алгоритм работы с прикладной формулой



3. Квадратное уравнение и отбор корней

- Мы избавляемся от числовых знаменателей умножением обеих частей на их общий кратный. Умножаем каждое слагаемое.

$$15 = -\frac{x^2}{160} + \frac{7}{8}x \iff 2400 = -x^2 + 140x \iff x^2 - 140x + 2400 = 0.$$

Наибольший знаменатель подходит, если остальные знаменатели являются его делителями. Например, для 6 и 8 можно взять 24.

- Мы решаем уравнение $ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0$:

$$D = b^2 - 4ac, \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \quad (D \geq 0).$$

При $D < 0$ действительных корней нет; при $D = 0$ есть один корень $-b/(2a)$. Если $b < 0$, величина $-b$ положительна. Используйте скобки: $(-b)^2$, деление на (-10) .

Пример с высотой над стеной

Камень движется по закону $y = -x^2/160 + 7x/8$, где x — горизонтальное расстояние в метрах. На уровне 15 м:

$$D = 140^2 - 4 \cdot 2400 = 10\,000, \quad x_1 = 20, \quad x_2 = 120.$$

Оба значения дают $y = 15$. Если требуется наибольшее расстояние, ответ равен 120 м.

Между этими точками камень летит выше 15 м. Поэтому для наибольшего расстояния при условии «не менее 15 м» также выбираем 120 м: на границе равенство допустимо.

- Мы сначала проверяем допустимость корней, затем выбираем ответ по вопросу задачи. «Впервые» задаёт самый ранний допустимый момент; «наибольшее» — наибольшее допустимое значение.

Пример с нагревателем. По формуле $T(t) = 1400 + 200t - 10t^2$ температура измеряется в кельвинах, время — в минутах. При $T = 1760$ получаем $t^2 - 20t + 36 = 0$. Так как $\sqrt{256} = 16$, корни равны 2 и 18. Прибор нужно отключить до опасного перегрева: предельное время работы — 2 мин.

4. Область применимости формулы

Доля объёма и доля высоты

- Мы заменяем долю объёма той же долей высоты для вертикального бака с постоянной площадью горизонтального сечения.

$$V = Sh, \quad V_0 = Sh_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{V}{V_0} = \frac{h}{h_0}.$$

Для цилиндрического бака четверть начального объёма означает $h = h_0/4$. Для бака, площадь сечения которого меняется с высотой, нужна другая зависимость.

Пример со сливом воды

Высота воды в цилиндрическом баке при сливе задаётся формулой

$$h(t) = 20 - \frac{t}{25} + \frac{t^2}{50\,000} = 20 \left(1 - \frac{t}{1000}\right)^2, \quad 0 \leq t \leq 1000,$$

где h измеряется в метрах, t — в секундах. При $t = 1000$ бак пуст; после опустошения эта формула слива неприменима.

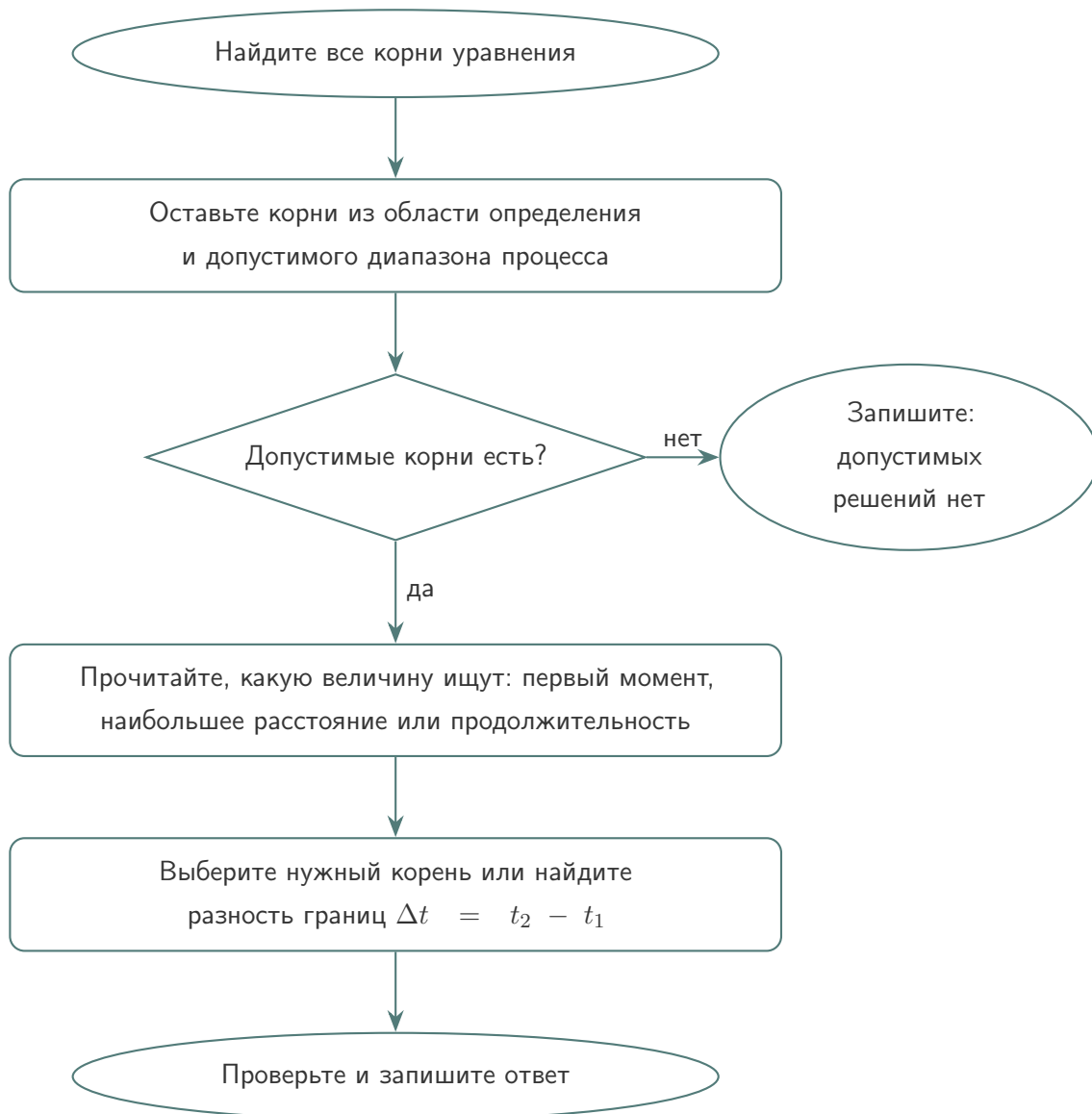
Для четверти начального объёма $h = 5$ м. Поэтому

$$\begin{aligned} 20 - \frac{t}{25} + \frac{t^2}{50\,000} &= 5, \\ t^2 - 2000t + 750\,000 &= 0, \\ D &= 1\,000\,000, \quad \sqrt{D} = 1000, \\ t_1 &= 500, \quad t_2 = 1500. \end{aligned}$$

Корень 1500 находится вне диапазона $[0; 1000]$. Это решение уравнения недопустимо для описываемого слива. Ответ: 500 с.

- Мы проверяем границы применимости формулы до выбора корня. Продолжение параболы за момент опустошения бака создаёт математические значения, которые процесс слива уже не описывают.

Алгоритм отбора корней



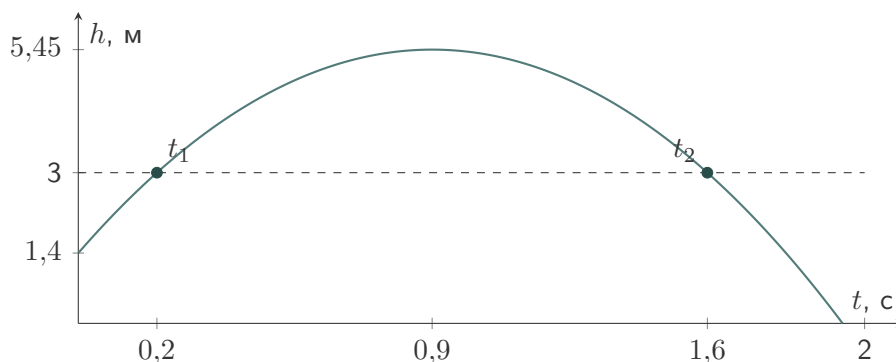
5. Граничные моменты и продолжительность

- Мы различаем моменты достижения уровня и продолжительность периода. Чтобы найти начало и конец периода, решаем уравнение для заданного уровня, затем вычитаем меньший момент из большего.

Пример. Высота мяча задана формулой $h(t) = 1,4 + 9t - 5t^2$ в метрах, время t — в секундах после броска. Нужно определить, сколько времени высота составляет не менее 3 м. Находим моменты достижения уровня 3 м через равенство:

$$\begin{aligned} 1,4 + 9t - 5t^2 &= 3, \\ 5t^2 - 9t + 1,6 &= 0, \\ D &= 81 - 32 = 49, \\ t_1 &= \frac{9 - 7}{10} = 0,2, \quad t_2 = \frac{9 + 7}{10} = 1,6. \end{aligned}$$

Мяч достигает 3 м при подъёме в момент 0,2 с и при спуске в момент 1,6 с. Между этими моментами он находится выше 3 м. Поэтому требуемая продолжительность равна $1,6 - 0,2 = 1,4$ с. Условие «не менее» включает граничные моменты.



- Мы проверяем, что между найденными граничными моментами условие задачи выполняется. Для мяча это видно по графику: между двумя пересечениями с уровнем 3 м парабола проходит выше этого уровня.
- Мы записываем ответ с единицами и отвечаем на вопрос: момент t , промежуток моментов или продолжительность Δt .

6. Дополнительно: метод интервалов

Граничные значения в рассмотренных задачах находим через уравнения. Метод интервалов помогает при необходимости уточнить подходящие промежутки и проверить включение границ.

- Мы меняем знак неравенства при умножении или делении на отрицательное число. Например, $-t^2 + 8t - 12 \geq 0$ равносильно $t^2 - 8t + 12 \leq 0$.
- Мы отмечаем нули и недопустимые точки многочлена или рационального выражения, затем определяем знак на каждом открытом промежутке. Пробное число выбираем внутри промежутка. Корень даёт ноль, поэтому для проверки знака не подходит.

Пример. Для $p(t) = (t - 2)(t - 6)$:

Промежуток	$(-\infty; 2)$	$(2; 6)$	$(6; +\infty)$
Пробное число	0	4	8
Знак $p(t)$	+	-	+

В точках 2 и 6 выражение равно нулю. Следовательно,

$$p(t) \leq 0 \iff t \in [2; 6], \quad p(t) < 0 \iff t \in (2; 6).$$

- Мы включаем допустимые нули при знаках $\leq$ и $\geq$. При строгих знаках $<$ и $>$ нули исключаем. Точки, где выражение не определено, исключаются всегда.

Скобки и типичные ошибки

- $[a; b]$ включает обе границы; $(a; b)$ исключает обе. Смешанные скобки задают включение одной границы.
- У бесконечности используют круглую скобку: $(-\infty; a]$.
- В общем случае знаки проверяем. Через корень чётной кратности знак не меняется; у двух различных простых корней квадратного трёхчлена знаки чередуются.
- Если делите на выражение с переменной, сначала выясните его знак и допустимость деления. При делении на отрицательное число знак неравенства меняется.

Пример с температурой. Для $T(t) = -t^2 + 14t + 25$ граничные моменты для уровня 70°C находим из уравнения

$$-t^2 + 14t + 25 = 70 \iff (t - 5)(t - 9) = 0.$$

Получаем $t_1 = 5$ и $t_2 = 9$ мин. Между ними температура выше 70°C , поэтому подходящие моменты: $t \in [5; 9]$ мин. Продолжительность: $9 - 5 = 4$ мин.

Дополнительно: решение неравенства



7. Приёмы для дополнительных задач

Куб и четвёртая степень

- Мы учитываем смысл переменной: длина положительна, абсолютная температура положительна. На неотрицательных числах куб и четвёртая степень возрастают. Поэтому сравнение степеней сохраняет порядок чисел.

Для граничного значения при $x \geq 0$ и $A \geq 0$:

$$x^3 = A \implies x = \sqrt[3]{A}, \quad x^4 = A \implies x = \sqrt[4]{A}.$$

Примеры. Решая $x^3 = 0,064$, получаем $x = 0,4$. Поскольку куб возрастает, это максимальное неотрицательное x , при котором x^3 не больше 0,064. Решая $x^4 = 81$ при $x \geq 0$, получаем $x = 3$. Это минимальное неотрицательное x , при котором x^4 не меньше 81.

- Мы сначала выражаем степень искомой величины и упрощаем числовой коэффициент, затем извлекаем корень. Например, $5 \cdot 10^{-8} \cdot 4 \cdot 10^{12} = 2 \cdot 10^5$.

В формуле натяжения троса физически допустимы $l > 0$ и $T \geq 0$. Для абсолютной температуры используют кельвины: 500 К; знак градуса не ставят.

Переменная в знаменателе

- Мы записываем ограничения до умножения на знаменатель. Для приближающегося источника звука в рассматриваемом случае $0 \leq v < c$, поэтому $1 - v/c > 0$.

Для минимальной скорости, при которой частота достигает нужного значения $F > f_0$, решаем граничное уравнение:

$$\frac{f_0}{1 - v/c} = F \implies v = c \left(1 - \frac{f_0}{F} \right).$$

Здесь f_0 и F — положительные частоты, $c > 0$. При увеличении v в диапазоне $0 \leq v < c$ знаменатель уменьшается, поэтому частота растёт. Равенство даёт минимальную скорость для достижения требуемой частоты. Полученное значение проверяем по ограничению $v < c$.

Различие частот. Для условия «отличаются не менее чем на Δf » и более высокого второго сигнала граничная частота равна $F = f_0 + \Delta f$. Подставляем её в уравнение $f(v) = F$.

Тренировочный блок — Путь А

Задания 1–5. Решите самостоятельно. Записывайте основные преобразования и проверяйте единицы. Ответы находятся после всех заданий.

1. Расстояние, пройденное свободно падающим из состояния покоя телом, задаётся формулой $h(t) = 5t^2$, где t — время в секундах, h — расстояние в метрах. Найдите $h(0,8)$.

2. Длина стержня при температуре T равна

$$L(T) = L_0(1 + \alpha T), \quad L_0 = 8 \text{ м}, \quad \alpha = 2 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}.$$

При какой температуре стержень будет на 4 мм длиннее, чем при 0°C ?

3. Прибыль от продажи q изделий равна $\Pi(q) = 300q - 200\,000$ руб., где q — целое неотрицательное число. Найдите наименьшее число изделий, которое нужно продать для прибыли не менее 300 000 руб.
4. Камень падает до поверхности воды; расстояние падения равно $h(t) = 5t^2$ м. До дождя падение длилось 0,8 с, после дождя — 0,6 с. На сколько метров поднялся уровень воды?
5. Решите уравнение

$$\frac{x^2}{12} - \frac{x}{2} = \frac{4}{3}.$$

Укажите все действительные корни.

Проверьте себя. В задаче 2 переведите миллиметры в метры. В задаче 3 проверьте найденное целое значение и предыдущее. В задаче 4 сравните значения высоты в двух состояниях.

Тренировочный блок — продолжение

Задания 6–10. Особое внимание уделите выбору корней и границам применимости формул.

6. Температура прибора после включения изменяется по закону $T(t) = 20 + 20t - t^2$, где t измеряется в минутах, T — в градусах Цельсия. При первом достижении 84°C прибор автоматически отключается. Через сколько минут это произойдёт?
7. Высота камня над землёй равна $y(x) = -x^2/40 + x$, где x — горизонтальное расстояние в метрах, $0 \leq x \leq 40$. Стена имеет высоту 6,5 м. Найдите наибольшее расстояние x , при котором камень находится ровно на 1 м выше стены.
8. Высота мяча равна $h(t) = 10t - t^2$ м при $0 \leq t \leq 10$ с. Сколько секунд мяч находится на высоте не менее 21 м?
9. Для вертикального цилиндрического бака высота воды при сливе равна

$$h(t) = 16 \left(1 - \frac{t}{400}\right)^2, \quad 0 \leq t \leq 400,$$

где h — в метрах, t — в секундах. Через сколько секунд после открытия крана останется четверть первоначального объёма воды?

10. Температура вещества в течение наблюдения задаётся формулой $T(t) = 70 + 14t - t^2$, где $0 \leq t \leq 14$, t — время в минутах, T — температура в градусах Цельсия. Укажите все моменты, когда температура не ниже 115°C , и найдите продолжительность этого периода.

Дополнительные задачи

Задания 11–13. Примените приёмы раздела 7. Проверьте ограничения и найдите требуемый минимум или максимум.

11. **Подводный зонд.** На верфи инженеры проектируют новый подводный зонд для изучения морских глубин. Конструкция будет крепиться ко дну при помощи троса. Зонд имеет кубическую форму, а значит, сила натяжения троса определяется по формуле:

$$T = \rho g l^3 - mg,$$

где l — линейный размер аппарата в метрах, $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ — плотность воды, g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10 \text{ Н/кг}$), а $m = 25 \text{ кг}$ — масса зонда. Каковы могут быть максимальные линейные размеры зонда, чтобы обеспечить его эксплуатацию в условиях, когда сила натяжения троса будет не больше, чем 1000 Н ? Ответ выразите в метрах.

12. **Температура звезды.** Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому мощность излучения нагретого тела прямо пропорциональна площади его поверхности и четвёртой степени температуры:

$$P = \sigma S T^4,$$

где $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}$ — постоянная, площадь S измеряется в квадратных метрах, температура T — в кельвинах, а мощность P — в ваттах. Известно, что некоторая звезда имеет площадь поверхности

$$S = \frac{1}{228} \cdot 10^{20} \text{ м}^2,$$

а излучаемая ею мощность P не менее $1,5625 \cdot 10^{25} \text{ Вт}$. Определите наименьшую возможную температуру этой звезды. Приведите ответ в кельвинах.

Дополнительные задачи — продолжение

13. **Гудки тепловозов.** Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0 = 590$ Гц. Чуть позже издал гудок подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка f больше первого: она зависит от скорости тепловоза по закону

$$f(v) = \frac{f_0}{1 - \frac{v}{c}},$$

где c — скорость звука в воздухе (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 10 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c = 300$ м/с. Ответ выразите в м/с.

Перед сверкой с ответами. Проверьте единицы и ограничения. Для каждого результата убедитесь, что равенство на границе выполняется и что найденная граница действительно даёт требуемый минимум или максимум.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	3,2 м
2	25 °C
3	1667 изделий
4	1,4 м
5	$x = -2; x = 8$
6	4 мин
7	30 м
8	4 с
9	200 с
10	$t \in [5; 9]$ мин; продолжительность 4 мин
11	0,5 м
12	5000 K
13	5 м/с

После проверки. Отметьте в чек-листе освоенные действия. Если ответ отличается, проверьте последовательно: перевод условия, единицы, арифметику, допустимость корней и включение границ.